

PROPRIÉTÉ Il suffit de trouver un seul exemple pour lequel deux expressions donnent des résultats différents pour prouver qu'elles ne sont pas égales.

➔ Propriété admise

Exemple

$2 + 3x$ n'est pas égal à $5x$ car l'égalité n'est pas vraie pour $x = 4$ par exemple.

L'égalité est fausse lorsque $x = 4$ car $2 + 3 \times 4 = 14$ alors que $5 \times 4 = 20$.

On en conclut que $2 + 3 \times x$ n'est pas égal à $5 \times x$.



De nombreux exemples ne suffisent pas à prouver que deux expressions sont égales puisqu'un seul suffit à prouver qu'elles ne le sont pas !

42 Vrai ou Faux ? Justifier la réponse.

a.



Le produit de deux nombres impairs est un nombre pair.

b.



La somme de deux nombres entiers consécutifs est toujours un nombre impair.

84 La virgule



Si l'on remplace x par un nombre entier, $x^2 + \frac{120}{x}$ est toujours un nombre entier.

Cette affirmation est-elle vraie ou fausse ?

45 Les affirmations ci-dessous sont-elles vraies ou fausses ? Justifier la réponse.

1. Pour tout entier n , $10n + 3$ se termine toujours par le chiffre 3.
2. Pour tout entier n , $n + 5$ se termine toujours par le chiffre 5.